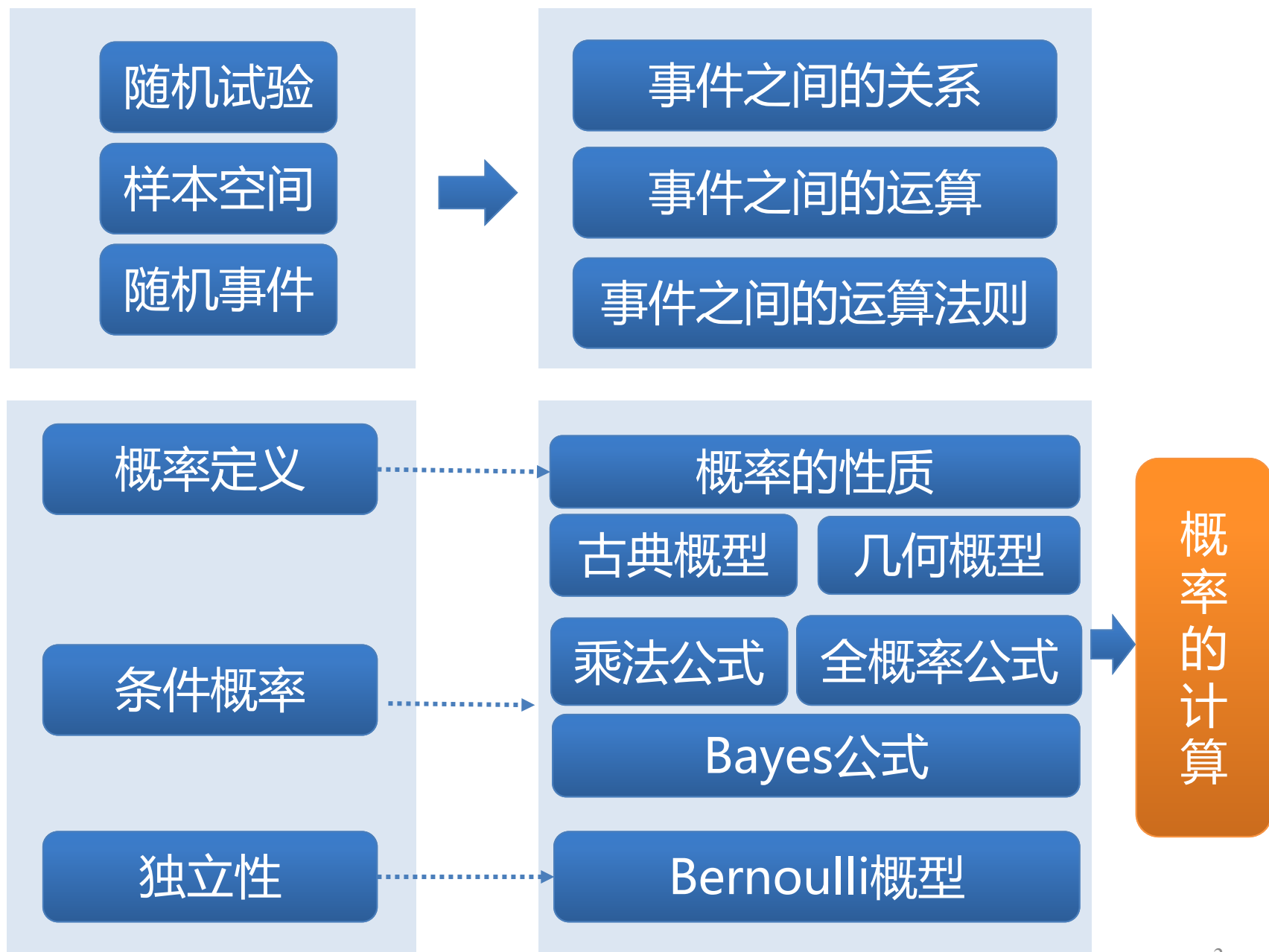


第一章 随机事件与概率

习题课

习题课

- 回顾课上内容
- 总结作业中的常见错误
 - 先验： $P(\text{常见错误})$
 - 后验： $P(\text{常见错误} | \text{作业情况})$
- 讲解典型例题
- 查漏补缺，丰富知识体系



基本概念

- 实验 v. s. 试验（《现代汉语词典》定义）

实验：为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动

试验：为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动

- **随机试验** E 是满足如下三个特征的试验：

1. 【可重复性】可在相同条件下**重复**进行
2. 【不确定性】一次试验**之前无法确定**具体出现哪种结果
3. 【完备性】能确定所有的可能结果

- **随机试验** → **随机事件** → **概率**

基本概念

- **样本点**：随机试验的单个结果
- **样本空间 S** ：随机试验**所有可能**的结果组成的**集合**
- **随机事件**：样本空间的**任意**一个**子集**
 - 基本事件：有一个样本点组成的单点集
 - 必然事件 S ：样本空间中所有样本点构成的集合
 - 不可能事件 Ω ：不包含任何样本点的空集

随机试验 $\rightarrow$ 随机事件 $\rightarrow$ 概率

① 随机事件是定义在随机试验基础上的；
概率是随机事件的概率。

② 随机事件的“集合”定义形式，促成了**事件的运算**与**集合运算**的关系。

事件之间的关系和运算

关系/运算	符号表示	概率论	集合论
包含关系	$A \subset B$	事件 A 发生 必有 事件 B 发生	A 是 B 的子集
等价关系	$A = B$	若 $A \subset B$ 且 $A \supset B$ ，则事件 A 与事件 B 相等	A 与 B 相等
和事件	$A \cup B$	事件 A 与 B 至少有一个 发生	A 与 B 的并集
积事件	$A \cap B \doteq AB$	事件 A 与 B 同时 发生	A 与 B 的交集
互不相容	$A \cap B = \emptyset$	事件 A 与 B 不能同时 发生	A 与 B 无交集
对立事件 (逆事件)	$A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ ， 则 $B \doteq \bar{A}$	对每次试验而言，事件 A 、 B 有且仅有一个 发生	A 与 B 互补

事件之间的运算规则

■ 交换律

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

■ 结合律

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

■ 分配律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\underline{A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)}$$

■ De Morgan律

$$\bullet \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}; \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

思考: $ABC \not\stackrel{\subset}{=} AB(C \cup B)?$

■ 例：

- “ A, B, C 中至少有一个发生”

$$A \cup B \cup C$$

- “ A, B, C 中至少有两个发生”

$$AB \cup BC \cup AC$$

- “ A, B, C 中最多有一发生”

$$\begin{aligned} & A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \\ &= \overline{AB \cup BC \cup AC} \end{aligned}$$

频率与概率

- **频率**：描述事件发生的频繁程度
- **概率**：表征随机事件在一次试验中发生的可能性大小
- **频率与概率的定义**

事件 A 发生的**频率**记为 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$

- ① $0 \leq f_n(A) \leq 1$
- ② $f_n(\Omega) = 1$
- ③ 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两**互不相容**事件，则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

事件 A 发生的**概率**记为 $P(A)$ ：

- ① $P(A) \geq 0$ ； **非负性**
- ② $P(\Omega) = 1$ ； **规范性**
- ③ 若 $A_1, A_2, \dots$ ，两两**互不相容**事件
 即 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$ ，则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$
 (**可列可加性**)

频率的稳定性： $n \rightarrow \infty, f_n(A) \rightarrow P(A)$

概率的性质与推广

性质1 $P(\emptyset) = 0$

性质2 $P(A) \leq 1$

性质3 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是**两两不相容**事件, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

(有限可加性)

性质4 $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$ (包含可减性)

$$P(B) \geq P(A) \quad (\text{非降性})$$

性质5 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (逆事件的概率公式)

性质6 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ (加法公式)

一般推广

性质4 $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$ (包含可减性)

- $P(B\bar{A}) = P(B - A) = P(B) - P(AB)$

性质5 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (逆事件的概率公式)

- $P(\overline{ABC}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$

性质6 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

- 加法公式推广: $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$

$$= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots$$

$$+ (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

作业题: 证明 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$

解: $A \cup B \cup C = A \cup (B - AB) \cup (C - C(A \cup B))$

因为 A 、 $(B - AB)$ 、 $(C - C(A \cup B))$ 两两互斥

所以 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + \underbrace{P(B - AB)}_{B \supset AB} + P(C - C(A \cup B))$

$$= P(A) + \underbrace{P(B) - P(AB)}_{B \supset AB} + P(C) - P(C(A \cup B))$$

$$\begin{aligned} &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - \underbrace{P(AC \cup BC)}_{\text{加法公式}} \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - (P(AC) + P(BC) - P(ABC)) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \end{aligned}$$

古典概型（等可能概型）

特点是：

- ① 样本空间的元素只有有限个；（有限性）
- ② 每个基本事件发生的可能性相同。（等可能性）

随机事件的概率：

$$P(A) = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{\text{样本空间 } \Omega \text{ 中的基本事件总数}} = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

古典概型（等可能概型）

■ 几个经典问题：

1. 无放回抽样：超几何分布， $p_k = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$
2. 有放回抽样：二项分布， $p_k = \frac{C_n^k D^k (N-D)^{n-k}}{N^n}$
3. 生日问题： n 个人生日各不相同 $p = \frac{365!}{365^n (365-n)!}$
4. 分组数量： n 个球分 m 组，第 i 组有 n_i 个球，一共有
 $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!}$ 种分法
5. 有放回与无放回抽签： $\frac{a}{a+b}$

几何概型

古典概型	只考虑了有限等可能的随机试验
几何概型	考虑了有无穷多个等可能结果的随机试验

- 几何概型的随机试验（简称**几何概型**）特点：
 - ① 样本空间 Ω 是一个**几何区域**；
 - ② 随机试验 E 相当于在区域内任意地取点，且取到每一点都是**等可能**的。
- 如果试验 E 是向区域内任意取点，事件 A 对应于点落在 Ω 内的某区域 A ，则 **$P(A) = \frac{m_A}{m_\Omega}$**

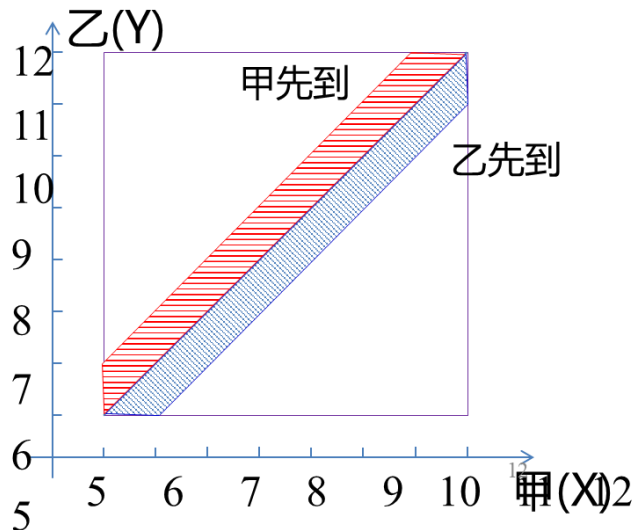
其中， m_Ω 、 m_A 是可度量区域 Ω 、 A 的**度量**（如线段长度、平面区域面积、空间区域的体积等）

几何概型

古典概型 只考虑了有限等可能的随机试验

几何概型 考虑了有无穷多个等可能结果的随机试验

例（会面问题）甲、乙二人约定在 5 点到 12 点之间在某地会面，先到者等一个小时后即离去。设二人在这段时间内的各时刻到达是等可能的，且二人互不影响。求二人能会面的概率



条件概率

- **条件概率**：在事件A发生的条件下事件B发生的概率。
- **公式法**： $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ ，其中 $P(A) > 0$
- **缩小样本空间法-----适用于古典概型**

设事件A所含样本点数为 n_A ，事件AB所含样本点数为 n_{AB} ，则

$$P(B|A) = \frac{n_{AB}}{n_A}$$

思考：条件概率与无条件概率的大小**无**确定关系，即 $P(B)$ 与 $P(B|A)$ **无**确定的大小关系

乘法公式和全概率公式

■ 乘法公式

- **两个事件**： $P(AB) = P(B|A)P(A)$, $P(A) > 0$
- **n 个事件**： 假设 $P(A_1A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 有：

$$\begin{aligned} &P(A_1A_2 \dots A_n) \\ &= P(A_n|A_1A_2 \dots A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1}|A_1A_2 \dots A_{n-2}) \dots P(A_2|A_1)P(A_1) \end{aligned}$$

■ 全概率公式

划分：“交为空，并为全”

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个 **划分**

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

(已知原因/因素，求结果)

Bayes公式

乘法公式：

$$P(AB) = P(B|A)P(A)$$

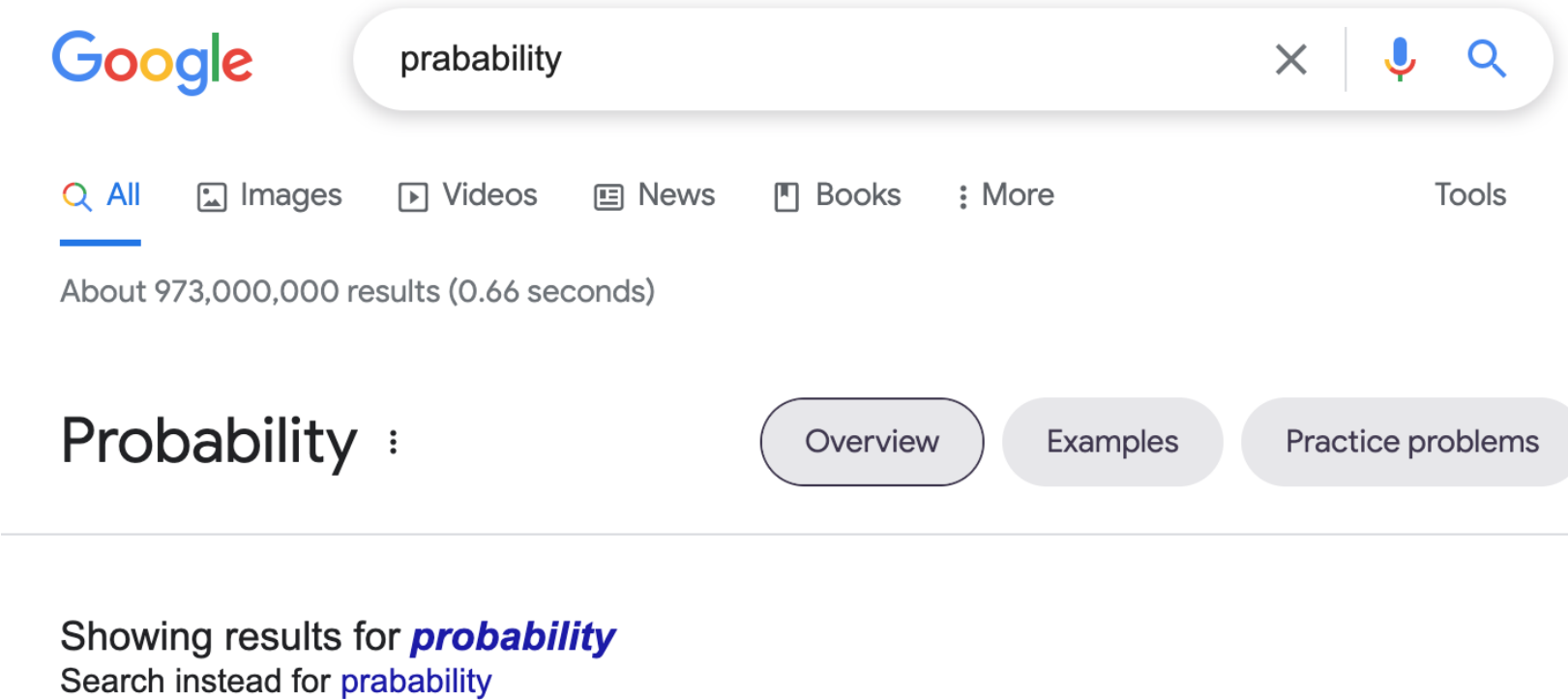
后验

$$\begin{aligned}
 P(B_k|A) &= \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} \\
 &\stackrel{\text{先验}}{=} P(B_k) \times \frac{P(A|B_k)}{P(A)} \\
 &= \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}
 \end{aligned}$$

似然

理解1：【执果溯因】 已知结果，求原因的可能性

理解2：【经验更新】 先验概率，结合新获得的信息，
得到修正后的结论



背景材料：一本字典 D ，一个语料库 S 。
问题：用户输入了一个单词 w ，判断此单词是否正确（即是否可在字典 D 中查询到），如果 w 不正确，给出可能的正确单词拼写。

实际应用

背景材料：一本字典 D ，一个语料库 S 。

问题：用户输入了一个单词 w ，判断此单词是否正确（即是否可在字典 D 中查询到），如果 w 不正确，给出可能的正确单词拼写。

如果 w 不在字典 D 中，则 w 拼写错误。

为了找出最可能正确的单词，考察字典中与 w 形近的单词 c ：

$P(c)$ ：单词 c 出现的先验概率，可从语料库 S 中统计 c 出现的频率。

通过Bayes公式利用似然函数 $P(w|c)$ 更新概率：

$$P(c|w) = \frac{P(w|c)P(c)}{P(w)} \propto P(w|c)P(c)$$

$P(w|c)$ ：在试图拼写 c 的情况下，出现拼写错误 w 的概率。可根据 w 与 c 的距离计算。

- 莱文斯坦距离（Levenshtein distance）
- 最长公共子串长度

独立性

■ 两事件独立的定义

$$P(AB) = P(B)P(A)$$

■ 两事件独立性的性质

- $P(A) > 0$ ，事件 A 与 B 相互独立的**充分必要条件**

$$P(B|A) = P(B)$$

- **逆事件的独立性**：若随机事件 A 与 B 相互独立，则 $\bar{A}$ 与 B ， A 与 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ ，也相互独立
- **必然事件** S 与任意随机事件 A 相互独立
- **不可能事件** $\emptyset$ 与任意随机事件 A 相互独立

独立性

- **注意1**：两事件**相互独立** vs **互不相容**
 - “ A 与 B 互不相容”指两事件不能同时发生，即 $AB = \Phi$ 。（ $P(AB) = 0 \not\Rightarrow AB$ 互不相容）
 - “ A 与 B 相互独立”指 A 是否发生不影响 B 发生的概率
- **注意2**：设事件 A 与 B 满足 $P(A)P(B) \neq 0$ ，则互不相容与相互独立**不能同时成立**，即
 - 若事件 A 与 B 相互独立，则 $AB \neq \Phi$
 - 若 $AB = \Phi$ ，则事件 A 与 B 不相互独立
- **注意3**：区分 “**对立事件**” 与 “**相互独立事件**”
 - 对立事件**不**相互独立

推广：三个事件的独立性

- 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，如果

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \quad \text{四个等式缺一不可}$$

则称 A 、 B 、 C 是**相互独立的随机事件**。

思考：前三个式子，能否推出第四个式子成立？

分析：不能。关键之处在于前三个式子不能得到 $P(A|BC) = P(A)$ 以及类似的 $P(B|AC) = P(B)$, $P(C|AB) = P(C)$

推广：三个事件的独立性

- **注意4：** 在三个事件独立性的定义中，**四个等式缺一不可**。即前三个等式的成立不能推出第四等式的成立；反之，最后一个等式的成立也推不出前三个等式的成立。
- **注意5：** 若 A, B, C 是相互独立的三个事件，则**通过事件 B, C 运算得到的事件也与事件 A 相互独立**

$$(A, B \cup C), (A, BC), (A, B - C), \\ (A, \overline{B \cup C}), (A, \overline{BC}), (A, \overline{B}\overline{C}) \dots$$

推广： n 个事件的相互独立性

- 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个随机事件，若下列等式成立

$$\left\{ \begin{array}{ll} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) & (1 \leq i < j \leq n) \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) & (1 \leq i < j < k \leq n) \\ \dots \dots & \dots \\ P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots \dots P(A_n) & \dots \end{array} \right.$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 这 n 个随机事件相互独立。

Bernoulli概型

- **Bernoulli试验**：若随机试验 E 只有**两个**结果
 - 一般地，我们将这两个结果即为 A 与 $\bar{A}$ ，分别称为“成功”与“失败”
- **n 重Bernoulli 试验**：**独立重复**地进行 n 次Bernoulli试验
 - “**重复**”：指每次试验中 A 发生的**概率**（即“成功”的概率）**不变**
 - “**独立**”：指各次试验的结果相互**独立**

n 重Bernoulli试验中恰好成功 k 次的概率

- 设在一次Bernoulli试验中,

$$P(A) = p, \quad P(\bar{A}) = 1 - p = q$$

- 事件 $B_{n,k} = \{n\text{重Bernoulli试验中事件}A\text{恰好发生}k\text{次}\}$ 的概率:

$$P(B_{n,k}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

核心内容总结

1. 随机事件及其概率

- 随机事件、样本点、样本空间
- 事件关系及运算 vs 集合关系及运算
- 事件的集合形式表达

2. 频率与概率

- 概率定义的要三要素
- 概率的性质
 - ① 可列可加性&有限可加性（**互不相容**）
 - ② **包含**可减性
 - ③ **加法公式**（两个事件、多个事件）

核心内容总结

3. 古典概型与几何概型

■ 定义条件

- ① 古典概型：每种结果等可能，且所有结果数有限。
- ② 几何概型：每种结果等可能，且所有结果数无限。

■ 计算方式

- ① 古典概型：取法比值， $N(A)/N(\Omega)$
- ② 几何概型：度量比值， m_A/m_D

4. 条件概率与Bayes公式

- 条件概率：公式法、缩放样本空间法
- 乘法公式： $P(AB) = P(B|A)P(A)$
- 全概率公式： $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$
- Bayes公式： $P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i) P(B_i)}$

核心内容总结

5. 独立性

- 定义
- 独立 vs 互不相容
- 3个事件的相互独立
- $n \geq 3$ 个事件的相互独立

6. Bernoulli概型

- Bernoulli试验
- n 重Bernoulli试验
- n 重Bernoulli试验中恰好成功 k 次的概率

作业题情况

《概率论及其应用》1.8 #14

- 多种证明方式:根据定义, 画图, 利用公式等
- 本题的目的是考察对定义的了解, 所以**推荐使用定义**证明

$$(1) \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\begin{aligned} \forall x \in \overline{A \cup B}, x \notin A \cup B \\ \Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ \Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ \Rightarrow x \in \bar{A} \bar{B} \\ \Rightarrow \overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall x \in \bar{A} \cap \bar{B}, x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ \Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ \Rightarrow x \notin A \cup B \\ \Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \\ \Rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B} \end{aligned}$$

《概率论及其应用》 1.8 #16(b)

$$ABC = AB(C \cup B) \quad \times$$

不总是成立，除非 $AB \subset C$

$$A\bar{B}C \subset A \cup B \quad \checkmark$$

《概率论及其应用》2.10 #9

计算： n 个球随机放入 n 个盒，恰有一盒空着的概率

- 总的放法个数： n^n
- 空盒的可能个数： C_n^1
- 问题变为： n 个球装入 $n - 1$ 个盒子，不能有空
- 从而某个盒子必须有2个球，两个球的构成方式： C_n^2
- 放入盒子的方式： $(n - 1)!$
- 结果为：
$$\frac{C_n^1 \cdot C_n^2 \cdot (n - 1)!}{n^n} = \frac{C_n^2 \cdot n!}{n^n}$$

《概率论及其应用》 2.10 #21

谣言的传播： 在一个拥有 $n + 1$ 个居民的城市里，某人告诉第二个人一个谣言，第二个人又把谣言告诉第三个人，如此等等。在每一步中，谣言的接收者都是随机地从 n 个居民中挑选。

1. 求下述两事件的概率：谣言传播 r 次后，
 - (a) 还没有回到第一个造谣者；
 - (b) 没有一个人两次听到谣言。
2. 当每一次都把谣言同时告诉由城市中随机选取的 N 个居民时，
 - (a) (b) 两事件的概率等于多少？

解： 当 $N = 1$ 时，共有 n^r 种等可能传播情况

- (a) 还没有回到第一个造谣者的情况有 $n(n - 1)^{r-1}$ 种

$$P_A = \frac{n(n-1)^{r-1}}{n^r} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{r-1}$$

- (b) 没有一人两次听到谣言的情况有 $A_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$ 种

$$P_B = \frac{A_n^r}{n^r}$$

《概率论及其应用》2.10 #21

谣言的传播： 在一个拥有 $n + 1$ 个居民的城市里，某人告诉第二个人一个谣言，第二个人又把谣言告诉第三个人，如此等等。在每一步中，谣言的接收者都是随机地从 n 个居民中挑选。

- 求下述两事件的概率：谣言传播 r 次后，
 - 还没有回到第一个造谣者；
 - 没有一个人两次听到谣言。
- 当每一次都把谣言同时告诉由城市中随机选取的 N 个居民时，
 - (a) (b) 两事件的概率等于多少？

解(续)： 若每次传播随机选取 N 个居民，共有 $(C_n^N)^r$ 种等可能情况

(a) 没有回到第一个造谣者的情况有 $C_n^N (C_{n-1}^N)^{r-1}$ 种

$$P_A = \frac{C_n^N (C_{n-1}^N)^{r-1}}{(C_n^N)^r} = \left(1 - \frac{N}{n}\right)^{r-1}$$

(b) 没有一人两次听到谣言的情况有 $C_n^N C_{n-N}^N C_{n-2N}^N \cdots C_{n-(r-1)N}^N$ 种

$$P_B = \frac{C_n^N C_{n-N}^N C_{n-2N}^N \cdots C_{n-(r-1)N}^N}{(C_n^N)^r} = \frac{n!}{(N!)^r (n-rN)!}$$

《概率论及其应用》 2.10 #24(b)

求6个人的生日恰巧在两个月中的概率。（假定任何一个人生于12个月中之任一月都是等概率的）

$$\frac{C_{12}^2(2^6 - 2)}{12^6}$$

本题结果中分子的乘子容易写成 2^6 而忘记减2
2表示6个人全部在其中的一个月生日的事件数

《概率论及其应用》 2.10 #38

印刷错误: 假设书中每一页都有 N 个印刷符号, 他们有可能印错。全书共有 $n = 500$ 页, $r = 50$ 个印错符号。证明:

(a) 第 $1, 2, \dots, n$ 页分别含有 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 个印错符号的概率为

$$\frac{C_N^{r_1} C_N^{r_2} \cdots C_N^{r_n}}{C_{nN}^r}$$

(b) 当 N 充分大后, $\frac{C_N^{r_1} C_N^{r_2} \cdots C_N^{r_n}}{C_{nN}^r}$ 逼近 $\frac{r!}{r_1! r_2! \cdots r_n! n^r}$ 。 r 个错误分布在 n 页的问题近似于 r 个球随机放入 n 个盒子的问题。

提示: $N \rightarrow +\infty, N \gg c \Rightarrow \frac{N!}{(N-c)!} \sim N^c$

《概率论与数理统计》 1.8 (2)

求至少有2件次品的概率。

$$P(x \geq 2) = 1 - P(0) - P(1) \quad \checkmark$$

$$P(x \geq 2) = 1 - P(0) - P(1) - P(2) \quad \times$$

《概率论与数理统计》1.12

50只铆钉随机地取来用在10个部件上，其中有3只铆钉强度太弱。每个部件用3只铆钉。若将3只强度太弱的铆钉都钉在一个部件上，则这个部件强度就太弱。问发生一个部件强度太弱的概率是多少？

解法1：

50只铆钉随机用在10个部件上的可能情况： $\frac{A_{50}^{30}}{(3!)^{10}}$

一个部件强度为弱的可能情况： $C_{10}^1 \frac{A_{47}^{27}}{(3!)^9}$

发生一个部件强度太弱的概率：

$$P = \frac{C_{10}^1 \frac{A_{47}^{27}}{(3!)^9}}{\frac{A_{50}^{30}}{(3!)^{10}}} = \frac{1}{1960}$$

《概率论与数理统计》1.12

50只铆钉随机地取来用在10个部件上，其中有3只铆钉强度太弱。每个部件用3只铆钉。若将3只强度太弱的铆钉都钉在一个部件上，则这个部件强度就太弱。问发生一个部件强度太弱的概率是多少？

解法2： 令 A_i 表示事件“第 i 号部件强度太弱”

从50只铆钉中取出3只放在第 i 号部件上的可能取法： C_{50}^3

强度太弱的铆钉都装在第 i 号部件上的可能取法： $C_3^3 = 1$

第 i 号部件强度太弱的概率： $\frac{C_3^3}{C_{50}^3} = \frac{1}{19600}$

由于 $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ 两两互不相容，

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{10}) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_{10}) = \frac{1}{1960}$$

典型例题

- **例1.** 已知 A 、 B 、 C 是三个两两独立的事件，且 $ABC = \emptyset$ ， $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$ ， $P(A) = P(B) = P(C)$ ，求 $P(A)$ 。

解：

$$\begin{aligned}\frac{9}{16} &= P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) \\ &\quad + P(ABC) \\ &= 3P(A) - 3[P(A)]^2\end{aligned}$$

$$\text{求解得 } P(A) = \frac{3}{4} \text{ 或 } P(A) = \frac{1}{4}$$

$$\text{又因为 } P(A) < P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$$

$$\text{故 } P(A) = \frac{1}{4}$$

- **例2.** A 、 B 是两个随机事件， $P(A \cup B) = 0.7$, $P(A) = 0.4$.
- (1) 若 A ， B 互不相容，求 $P(B)$;
 - (2) 若 A ， B 相互独立，求 $P(B)$;
 - (3) 若 $P(B|A) = 0.6$ ，求 $P(B)$ 。

解： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

(1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.7$, $P(B) = 0.7 - 0.4 = 0.3$

(2) $P(AB) = P(A)P(B)$

$$P(B) = \frac{P(A \cup B) - P(A)}{P(\bar{A})} = \frac{0.7 - 0.4}{0.6} = 0.5$$

(3) $P(AB) = P(A)P(B|A)$

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A)P(B|A) = 0.7 - 0.4 + 0.4 \times 0.6 = 0.54$$

■ **例3.** 在长为1的线段上任取两点，分成3个线段，求这些线段能构成三角形的概率。

解： 设取的三个线段长度分别为 x ， y ， $1 - x - y$ 。 x, y 取值满足 $x + y < 1, x > 0, y > 0$ ，即落在下图三角形AOB中。

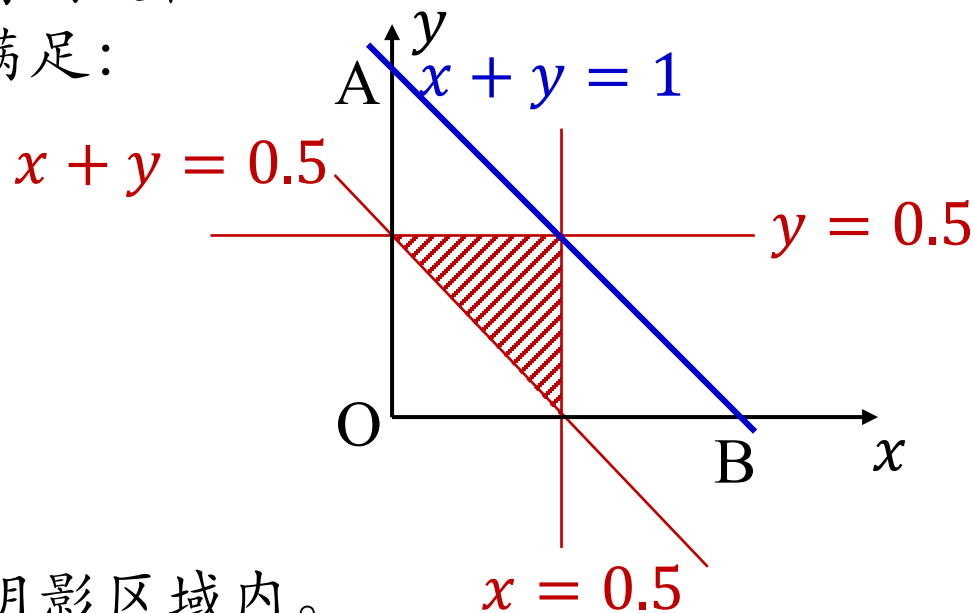
若三个线段要构成三角形，则需满足任意两边长和大于第三条边，即满足：

$$\begin{cases} 1 - x - y < x + y < 1 \\ y < x + (1 - x - y) < 1 \\ x < y + (1 - x - y) < 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y > 0.5 \\ y < 0.5 \\ x < 0.5 \end{cases}$$

即落在图中阴影区域内。

所以，这些线段能构成三角形的概率为0.25。



- **例4.**从混有5张假钞的20张百元钞票中任意抽出2张, 将其中1张放到验钞机上检验发现是假钞. 求2张都是假钞的概率.

解: 令事件 A 表示抽到2张都是假钞
 事件 B 表示2张中至少有1张假钞

} $A \subset B$

则所求概率是 $P(A|B)$ (而不是 $P(A)$!)

$$P(AB) = P(A) = C_5^2 / C_{20}^2$$

$$P(B) = (C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1) / C_{20}^2$$

所以 $P(A|B) = P(AB) / P(B)$

$$= \frac{C_5^2}{C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1} = \frac{10}{85} = 0.118$$

- **例5.** 对以往的数据分析结果表明当机器调整得良好时，产品的合格率为90%，而当机器发生某一故障时，其合格率为30%。每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为75%。已知某天早上第一件产品是合格品，试求机器调整得良好的概率是多少？

解： 设事件A：产品合格

事件B：机器调整良好。且 $P(A|B) = 0.9$

事件 $\bar{B}$ ：机器发生故障。且 $P(A|\bar{B}) = 0.3$

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})} \\ &= \frac{0.9 \times 0.75}{0.9 \times 0.75 + 0.3 \times 0.25} = 0.9. \end{aligned}$$